UVM

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES®

ACTIVIDAD III

Profesor

Cuauhtémoc León Puertos

Alumnos

Cristian Daniel López Rios

Fecha de Entrega

31-Julio-2023



ACTIVIDAD III:

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS SOBRE ESTRUCTURAS SELECTIVAS Y REPETITIVAS

Fecha:31/07/2023

Nombre del estudiante: **Cristian Daniel López Rios**

Nombre del docente: **Cuauhtémoc León Puertos**

Ejercicio 1. Estructuras selectivas

A partir de los recursos revisados acerca de estructuras selectivas, resuelve los siguientes ejercicios que se presentan usando lenguaje C++.

- Realiza un programa en C que lea un número por teclado y determine si es par o impar.

	**Ejemplo de entrada** Ingrese el número a evaluar **8** **Ejemplo se salida** El número 8 es par

Archivo C

```
#include <stdio.h>

int main(void){
        int number_read, determiner;

        printf("Ingrese el número a evaluar: ");
        scanf("%d", &number_read);
        determiner = number_read % 2;

        if(determiner == 0){
                printf("El número %d es par. \n", number_read);
        }else{
                printf("El número %d no es par.\n", number_read);
        }

        return 0;
```

```
}
```

Funcionamiento

Para el archivo en C

Primero se compila el archivo con terminación *.c con el comando gcc.

Posteriormente se llama al archivo a.out que es resultado de compilar *.c.

```
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ gcc p1.c
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese el número a evaluar: 23
El número 23 no es par.
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese el número a evaluar: 55
El número 55 no es par.
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese el número a evaluar: 100
El número 100 es par.
```

Ejercicio 2. Estructuras selectivas

- Realiza un programa en C que lea una calificación por teclado y haga lo siguiente:

Si la calificación es menor que cero o mayor que 10 imprimir “Error” Si la calificación es 10 imprimir “Excelente” Si la calificación es 9 imprimir “Muy bien” Si la calificación es 8 imprimir “Bien” Si la calificación es 7 imprimir “Regular” Si la calificación es mayor o igual a cero y menor o igual a 6 imprimir “No acreditado”

	Ejemplo de entrada 1 Ingrese su calificación: **20** Ejemplo de salida Error Ejemplo de entrada 2 Ingrese su calificación: **9** Ejemplo de salida Muy bien

Archivo C

```c
#include <stdio.h>

int main(void){

     //double cali;
     int asked_cali;

     printf("Ingrese su calificación: ");
     scanf("%d", &asked_cali);

     if( asked_cali > 10){
            printf("Error\n");
     }else if( asked_cali < 0){
             printf("Error\n");
     }else{
             switch(asked_cali){
               case 10:
                 printf("Excelente\n");
                 break;
                case 9:
                 printf("Muy bien\n");
                 break;
                case 8:
                 printf("Bien\n");
                 break;
               case 7:
                  printf("Regular\n");
                   break;
               default:
                  printf("No acreditado\n");
                }
        }
        return 0;
}
```

- Para el Ejercicio 2, guarda el código fuente (el que tiene extensión *cpp*), así como capturas de pantalla que muestren el funcionamiento correcto del programa.

Funcionamiento

Para el archivo en C:

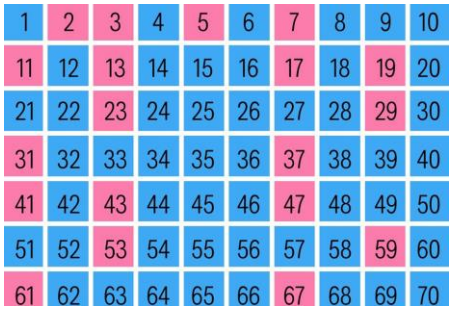
- Primero se compila el archivo con terminación *.c con el comando gcc.
- Posteriormente se llama al archivo a.out que es resultado de compilar *.c.



```
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ gcc p2.c
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese su calificación: 23
Error
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese su calificación: 10
Excelente
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese su calificación: -1
Error
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese su calificación: 7
Regular
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese su calificación: 4
No acreditado
```

Ejercicio 3. Estructuras de repetición

- Realiza un programa en C que lea un número por teclado y determine si es par o impar.

	Ejemplo de entrada 1 Ingrese el número a evaluar **3** **Ejemplo se salida 1** El número 3 es impar Ejemplo de entrada 2 Ingrese el número a evaluar **20** **Ejemplo se salida 2** El número 20 es impar

- Para el Ejercicio 3, guarda el código fuente (el que tiene extensión *cpp*), así como capturas de pantalla que muestren el funcionamiento correcto del programa.

Ejercicio 4. Estructuras de repetición.

- Dado *n* artículos pedir para cada uno de ellos la cantidad y el precio y calcular el total a pagar.



Ejemplo de entrada.

Ingrese la cantidad de articulos: **3**

Articulo 1 cantidad **5**
Articulo 1 precio **15**
Articulo 2 cantidad **10**
Articulo 2 precio **100**
Articulo 3 cantidad **3**
Articulo 3 precio **30**

Ejemplo de salida:

Total a pagar $1165

Archivo en C

```
#include <stdio.h>

int main(void){

        int can_art, precio, cantidad, total, counter=1;

        printf("Ingrese la cantidad de artículos: ");
        scanf("%d", &can_art);

        while(counter < can_art){

                printf("Artículo %d cantidad ", counter);
                scanf("%d", &cantidad);
                printf("Artículo %d precio ", counter);
                scanf("%d", &precio);
                counter++;

                total = total + cantidad * precio;
        }
        printf("Total a pagar: %d\n", total);

        return 0;
}
```

Funcionamiento

Para el archivo en C:

- Primero se compila el archivo con terminación *.c con el comando gcc.
- Posteriormente se llama al archivo a.out que es resultado de compilar *.c.

```
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ gcc p3.c
conejo190@LAPTOP-T9H9FE56:~/Documentos/logicaProgramación/Ejercicio_3$ ./a.out
Ingrese la cantidad de artículos: 3
Artículo 1 cantidad 3
Artículo 1 precio 29
Artículo 2 cantidad 8
Artículo 2 precio 21
Artículo 3 cantidad 9
Artículo 3 precio 33
Total a pagar: 552
```

1. Redacta una **conclusión** en la que describas la diferencia entre estructuras selectivas y repetitivas y cómo aplicaste cada concepto en la resolución de los ejercicios expuestos.

Conclusión:

Es importante conocer los condicionales y estructuras de control para poder resolver problemas que requieren de la implementación de algoritmos. En esta tarea pusimos en práctica las estructuras de:

1) Secuencias: una secuencia contiene pasos que se accionan uno tras otro.
2) Selección: una estructura de selección contiene una condición que se puede evaluar a verdadero o falso. Si la condición es falsa, entonces se ejecutan otro bloque de acciones.
3) Repetición: la estructura de repetición nos permite repetir un conjunto de pasos siempre y cuando una condición se cumpla.

Todo esto nos benefició para entender cómo llevar a cabo el trabajo repetitivo que muchas veces se necesita para resolver problemas matemáticos, de ingeniería, de ciencias sociales y de tecnología.

Referencias:

Márquez Frausto, T. G., Osorio Ángle, S., & Olvera Pérez, E. N. (2011). Introducción a la programación estructurada en C Haga clic para ver más opciones [Archivo PDF]. Recuperado de https://pdfcoffee.com/introduccion-a-la-programacion-11-pdf-free.html

* * *